

课堂笔记

课堂笔记

0. 课程介绍

时间安排

每天视频目录说明

知识掌握程度

1. 计算机的组成[了解]

2. 计算机如何处理程序的[了解]

3. 编程语言[了解]

4. python 介绍 [了解]

5. 第一个 python 程序[掌握]

使用记事本(sublime)书写一个 python 代码

使用 pycharm 书写 python 代码

pycharm 软件的基本设置

file 菜单

setting - 背景色

setting - 设置字体颜色和大小

setting -- 设置解释器

6. 注释[掌握]

7. 变量的定义和使用[掌握]

8. 数据类型[掌握]

9. 标识符和关键字[掌握]

10. 输出[掌握]

11. 输入[掌握]

12. 数据类型转换[掌握]

13. 运算符[掌握]

 算术运算符

 赋值运算符

 符合赋值运算符

 比较运算符

 逻辑运算符

PEP 8 规范

0. 课程介绍

typora

时间安排

上午: 8:30 -- 12:30 (4节课)

下午: 14:30 --- 18:30 (4 节课, 前两节上课, 后两节自习答疑)

晚上: 19:30 -- 21:00

每天视频目录说明

知识掌握程度

- 知道（了解）：只要知道它是怎么样的概念、理论就够了，不需要对它进行更多的讨论。
- 理解：不仅要知道概念，而且要知道来龙去脉。
- 掌握：不仅要知道概念，而且要知道能解决什么问题，甚至要知道在出现不同场景时，能够灵活运用。
- 应用：能够重复操作达成结果，或对某一个结论会用即可，而对这个概念本身的来龙去脉不做追究。

课程介绍

今日课程介绍

1. 计算机的组成[了解]

- 硬件系统
 - 主机部分
 - CPU (中央处理器)
 - 内存(4G, 8G, 16G 32G 64G)
 - 外设部分
 - 输入设备

- 键盘
- 鼠标
- 输出设备
 - 显示器
 - 音响
- 外存储器
 - 硬盘
- 软件系统
 - 系统软件
 - 操作系统: 控制硬件运行, 支持其他软件运行
 - 分类:
 - Windows(7 8 10)
 - Mac
 - Linux
 - Android
 - iOS
 - 应用软件: 自己安装的使用的软件

2.计算机如何处理程序的[了解]

计算机想要运行程序,需要将软件(指令,数据)加载到内存中.

CPU 只能和内存进行交互.

3. 编程语言[了解]

计算机只认识 0 和 1.

编程语言: 就是计算机和人类沟通交流的语言.

常见的编程语言: python , C 语言 C++.

4. python 介绍 [了解]

- python 诞生与 1991年, 作者是龟叔
- python 解释器的官方实现版本是 C 语言实现
- python 的版本:
 - python2.x 官方已经停止维护
 - Python3.x

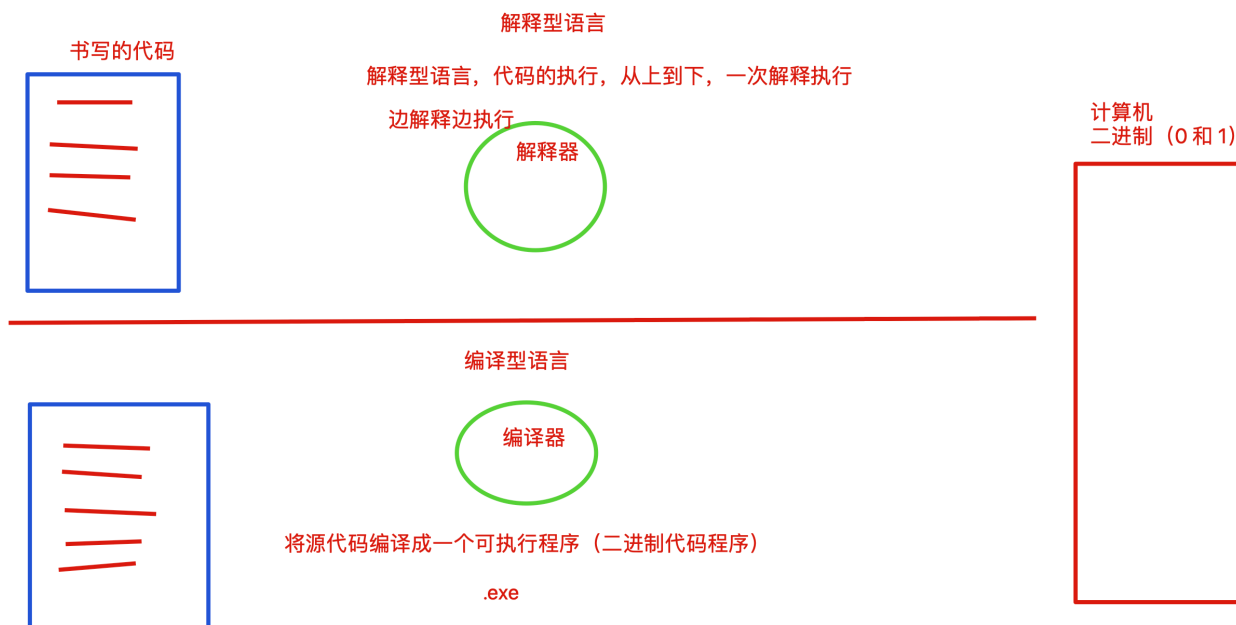
python 简介

python 解释器: 将 python 代码 翻译成计算机认识的二进制代码 (由 0 和 1 组成的代码)

- Python的发音与拼写
- python3.8 就是 python 解释器,
- Python的作者是Guido van Rossum (龟叔)
- python 解释器本质也是一个软件
- Python正式诞生于1991年

这个软件可以由 C 语言书写
可以由 Java 语言书写
可以由 .net 书写
还可以由 python 书写

- Python的解释器如今有多个语言实现, 我们常用的是CPython (官方版本的C语言实现), 其他还有Jython (可以运行在Java平台)、IronPython (可以运行在.NET和Mono平台)、PyPy (Python实现的, 支持JIT即时编译)
- Life is short, you need Python. 人生苦短, 我用Python。



5. 第一个 python 程序[掌握]

python: python 解释器, 将 python 代码解释成计算机认识的语言.

pycharm: IDE(集成开发环境), 写代码的一个软件, 集成了写代码, 运行代码, 代码调试等功能

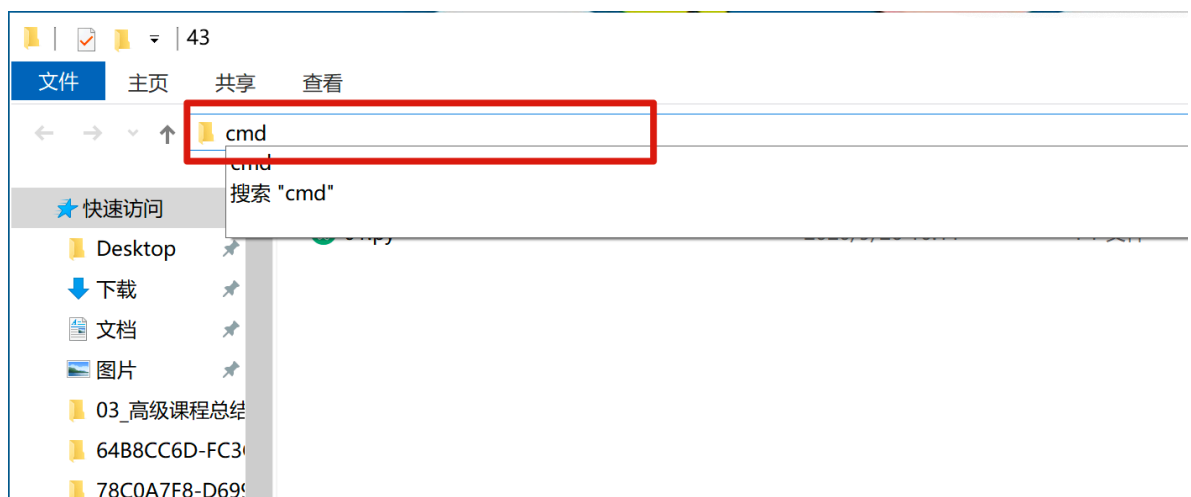
写代码的软件除了使用 pycharm 之外, 还可以使用 记事本, sublime, vscode

使用记事本(sublime)书写一个 python 代码

1. 新打开一个记事本程序
2. 书写 `print('hello world!')`, 注意,标点符号都是英文
3. 保存文件, 文件的后缀是 `.py`



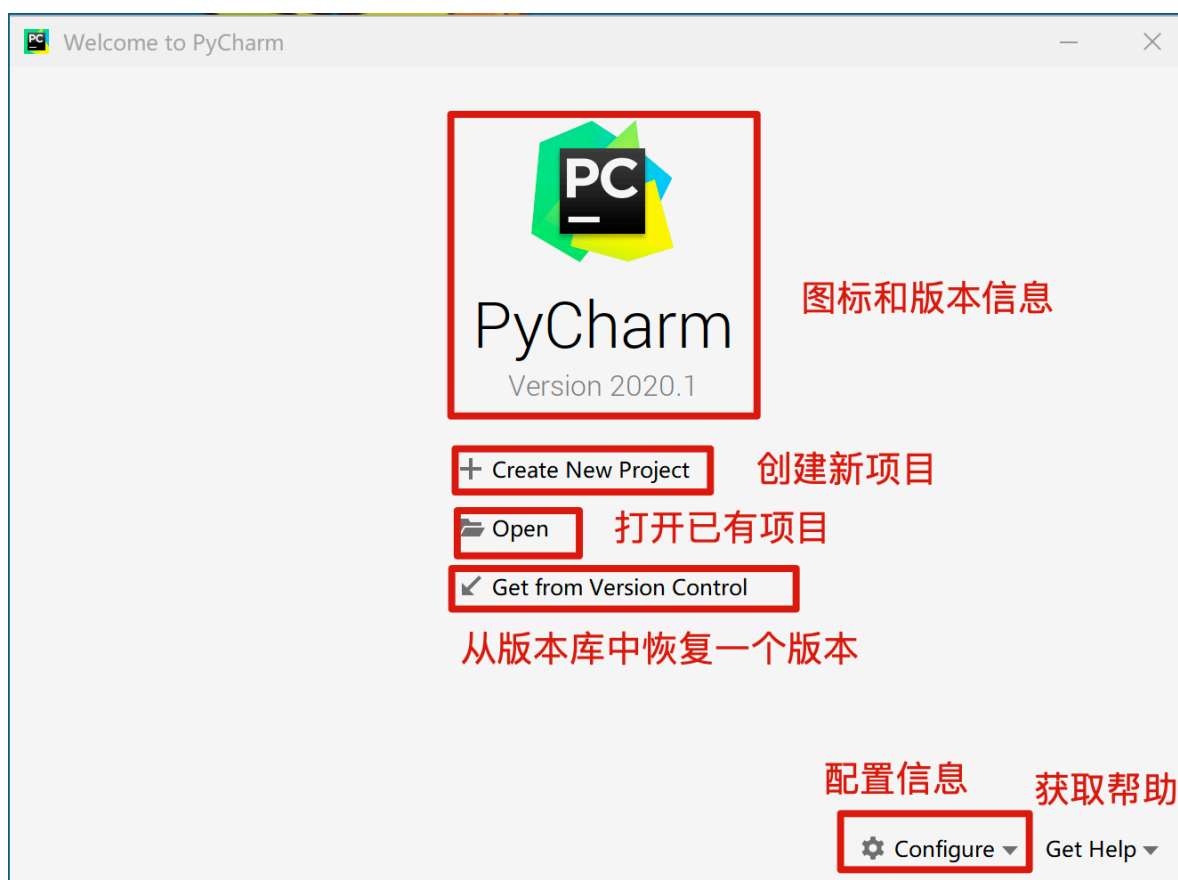
4. 打开 cmd 窗口, 执行代码 `python 代码文件名`

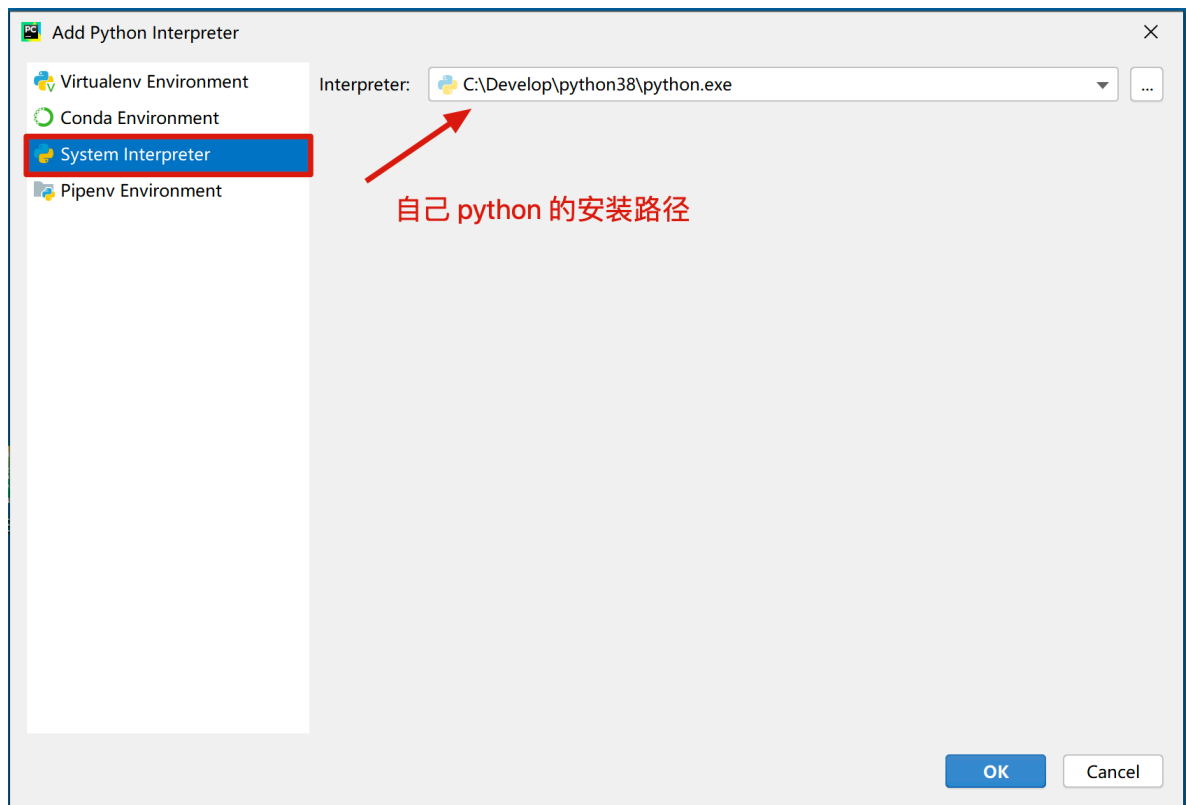
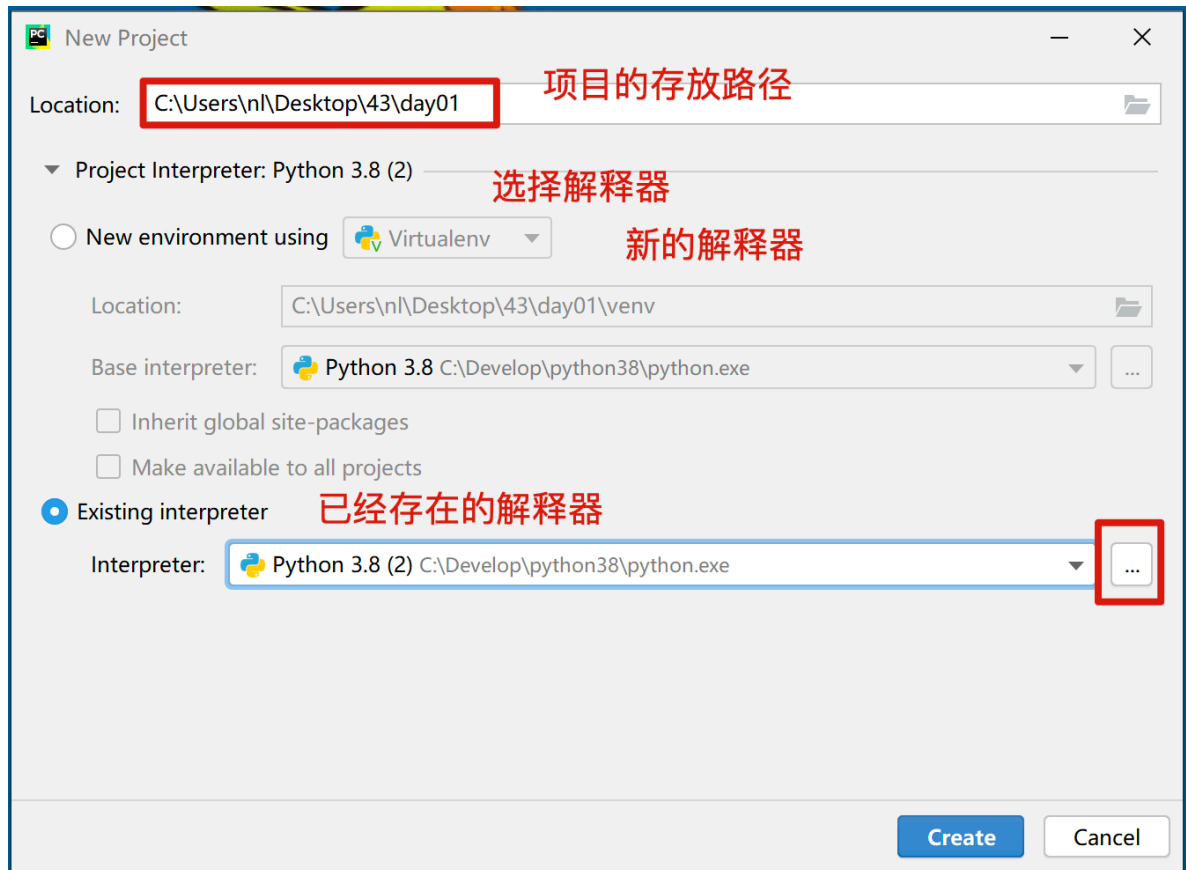




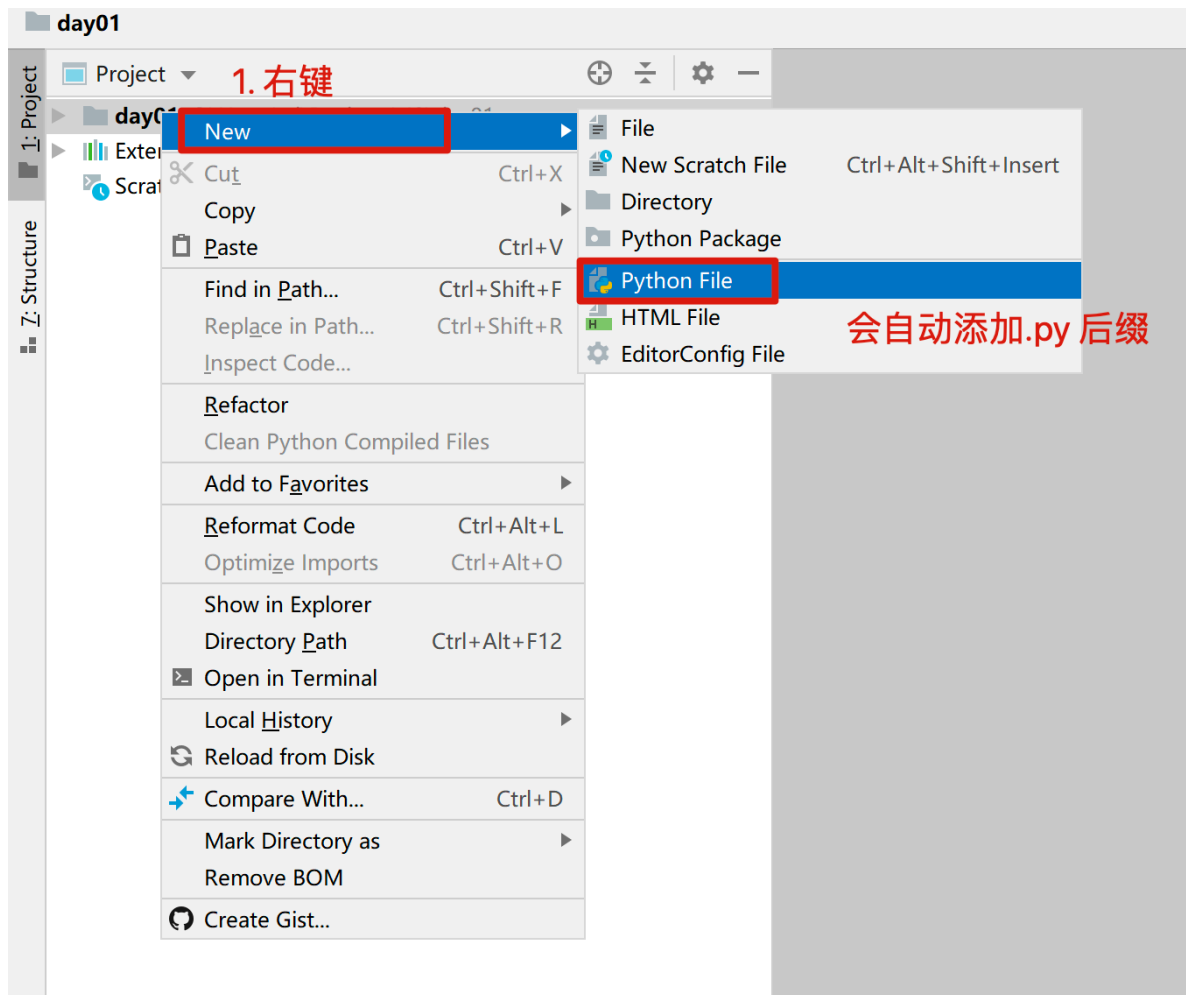
使用 pycharm 书写 python 代码

1. 打开 pycharm 软件

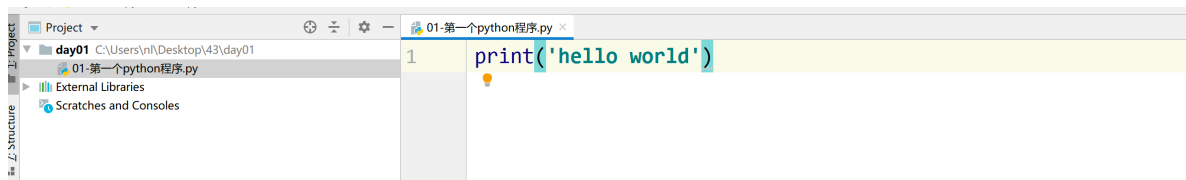




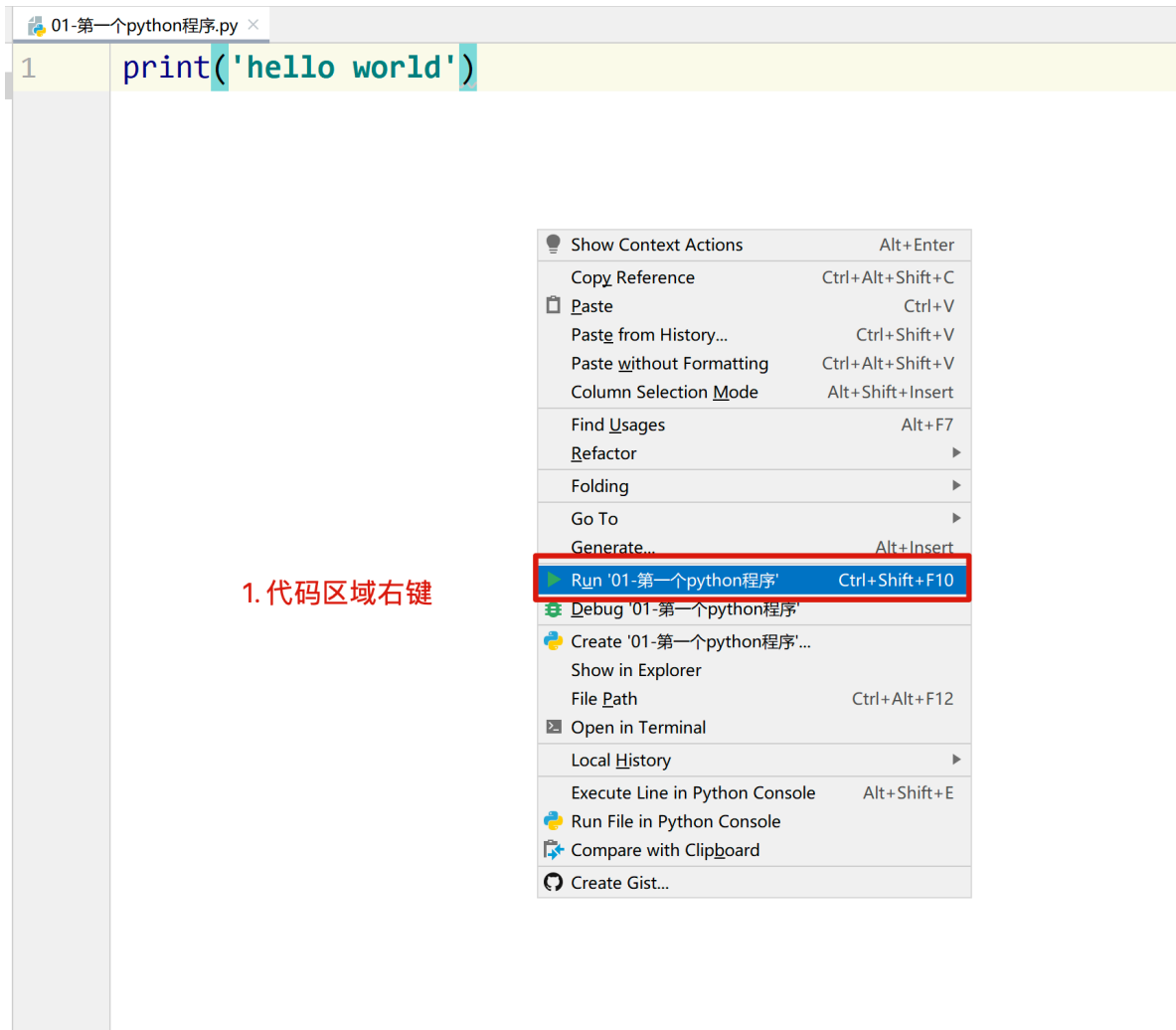
2. 创建代码文件



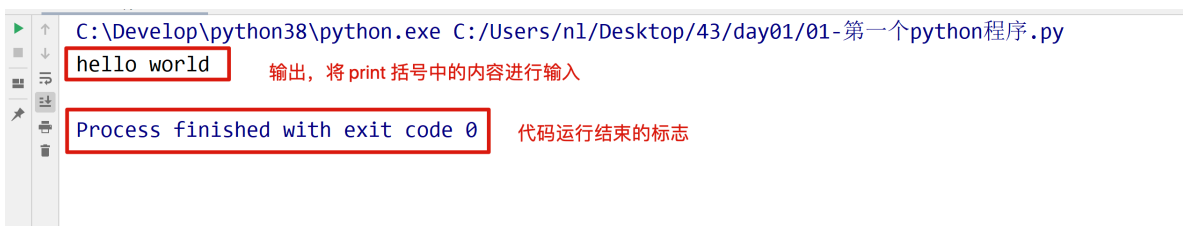
3. 书写代码 `print('hello world!')`



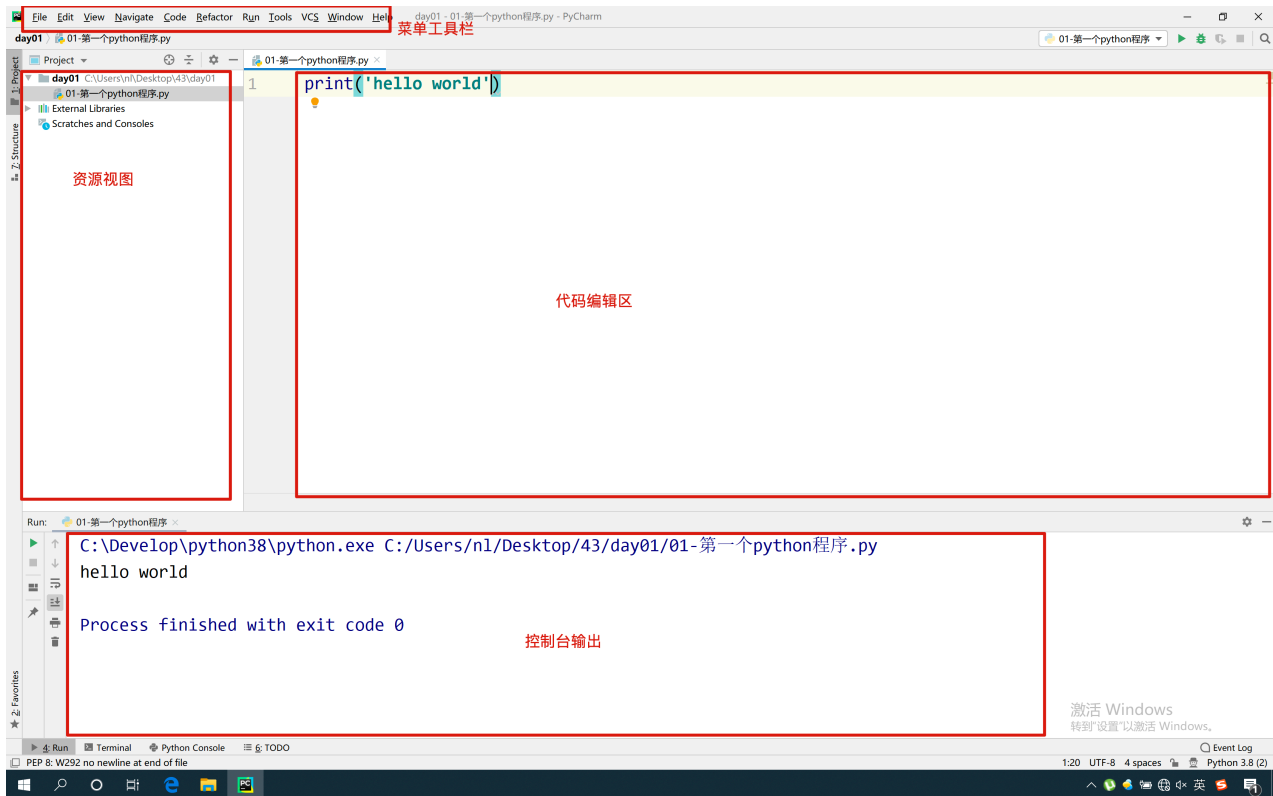
4. 运行代码, 右键运行



5. 查看运行结果



pycharm 软件的基本设置



file 菜单

File Edit View Navigate Code Refactor Run Tools

New Project...

新建项目

New...

新建

Alt+Insert

New Scratch File

Ctrl+Alt+Shift+Insert

Open...

打开

Save As...

另存为

Open Recent

打开最近的项目

Close Project

关闭项目

Rename Project...

重命名



Settings...

设置

Ctrl+Alt+S

File Properties



Save All

Ctrl+S



Reload All from Disk

Ctrl+Alt+Y

Invalidate Caches / Restart...

Manage IDE Settings

New Projects Settings

Export



Print...

Add to Favorites

Power Save Mode

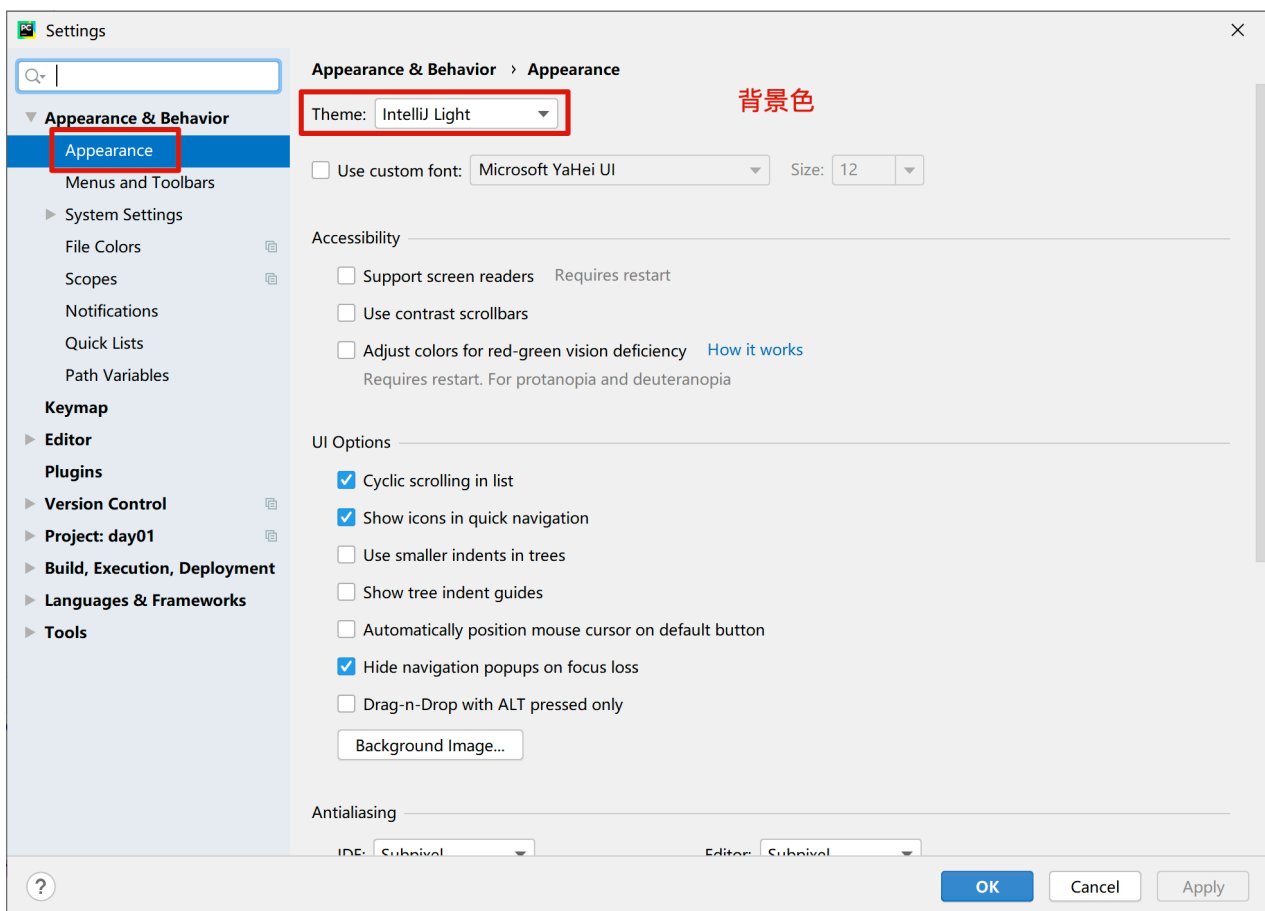
Exit



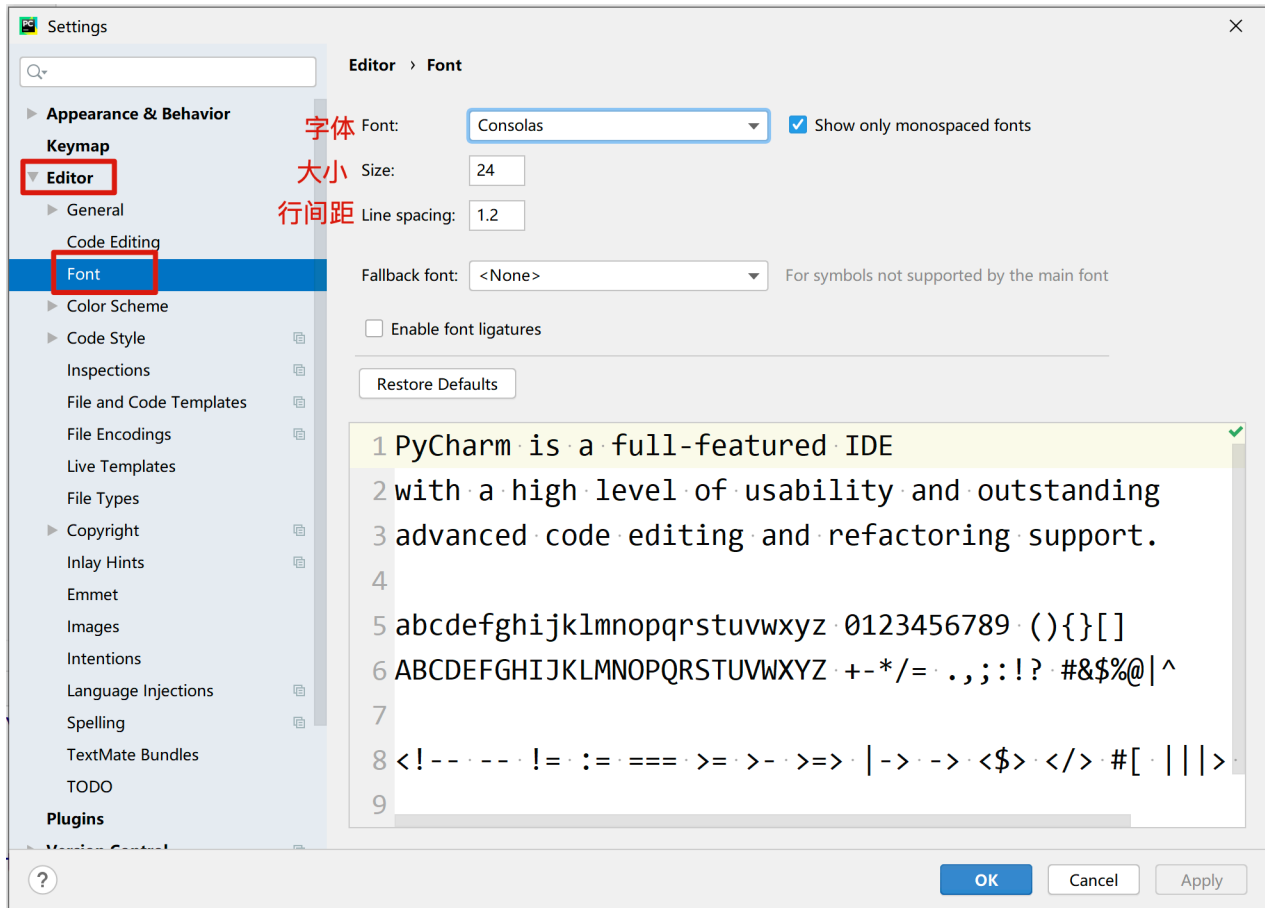
01-第一个

1

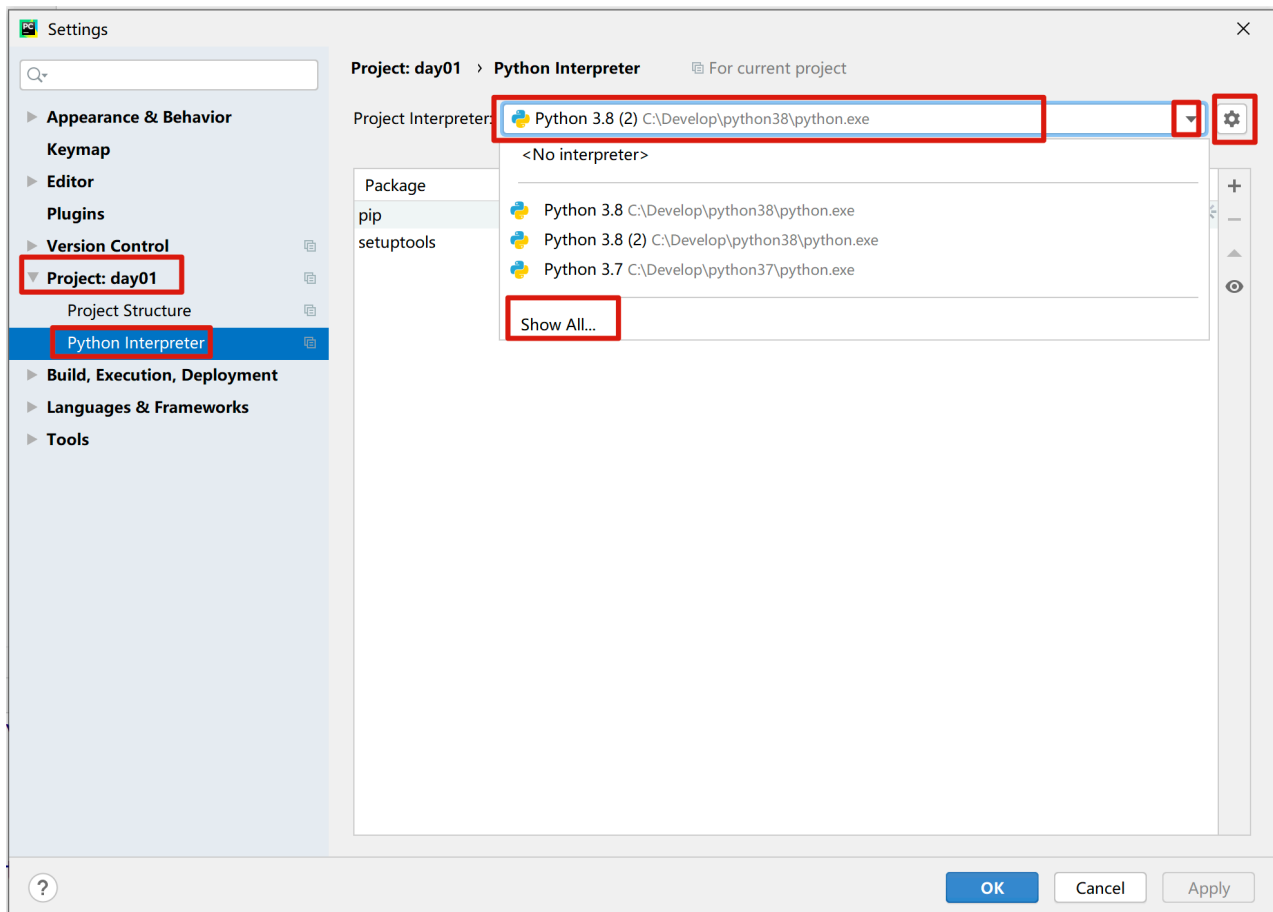
setting - 背景色



setting - 设置字体颜色和大小



setting -- 设置解释器



6. 注释[掌握]

- 注释是不会执行的
- 注释是对代码的解释说明,是让人看得
- 单行注释的快捷键/取消单行注释 `Ctrl /`, 可以一次选中多行, 为其添加单行注释


```

2  #注释分为单行注释和多行注释, 单行注释以#号开头
3  #print()是python中的一个函数, 作用是在控制台输出括号中的内容
4  print('hello world!')
5  #多行注释, 三个引号中的内容就是多行注释
6  '''
7  这是三个单引号, 这是一个多行注释
8  多行注释可以换行
9  不会执行
10 '''
11 """
12 三个双引号, 也是多行注释
13 也不会执行
14 也可以换行
15 """
16 print('hello itcast')

```

```

16 print('hello itcast')

```

Typo: In word 'itcast'

Typo: Change to... Alt+Shift+Enter More actions... Alt+Enter

绿色的下划线, 是可以忽略的下划线, 是书写建议, 认为你写的内容不是英文单词

7. 变量的定义和使用[掌握]

```

1  # Ctrl enter 在下方插入一个空行
2  # 变量: 内存地址的别名, 作用, 用来存储数据的
3  # 在程序中想要存储数据, 就需要使用变量
4  # 变量的定义: 变量名 = 数据值 变量名要遵循标识符定义规则
5
6  # 定义一个变量 name, 变量name 中存储的数据是 'isaac'
7  name = 'isaac'
8  # 定义一个变量age, 变量age中存储的数据值是 18
9  age = 18
10
11 # 使用变量中的值 , 直接使用变量即可
12 # 使用print函数打印输出name变量中存储的数据值
13 print(name)
14 print(age)
15 # 修改变量中的数据值 变量名 = 新的数据值
16 # 将19这个数据存储到变量age中
17 age = 19
18 print(age)

```

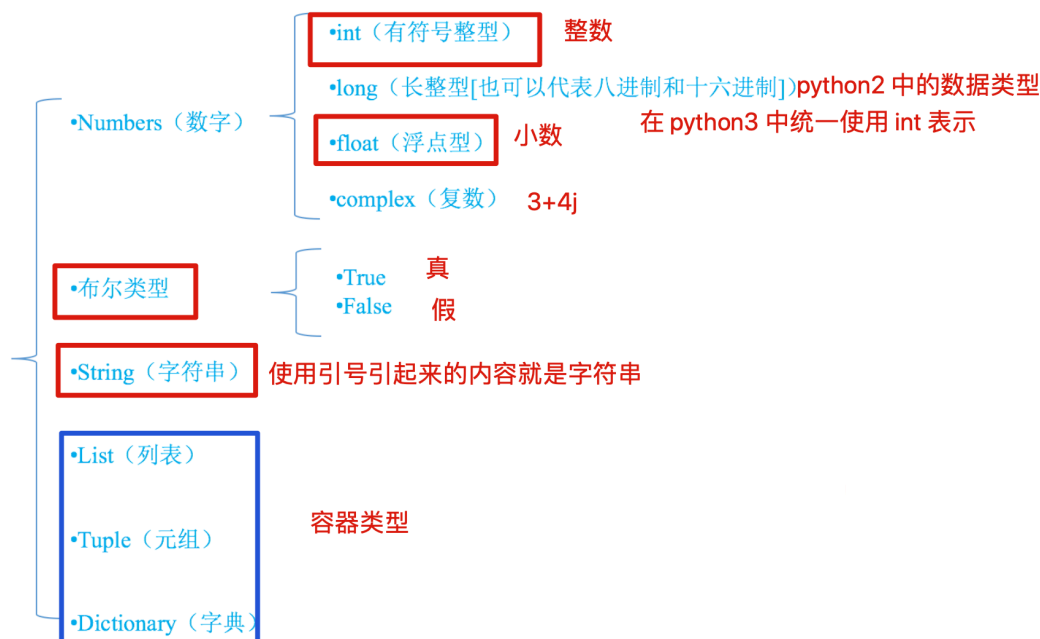
Run: 03-变量 ×
C:\Develop\python38\python.exe C:/Users/n1/Desktop/43/day01/03-变量.py

```

isaac
18
19

```

8. 数据类型[掌握]



```

1 # 变量的数据类型,由变量中存储的数据决定的
2 # 可以使用 type() 函数得到变量的数据类型, 想要进行输出, 需要使用print函数
3
4 # int 整数
5 result = 10
6 # 1. 先使用 type() 函数获得变量result的数据类型, 2. 使用print函数输出这个数据类型
7 print(type(result)) # <class 'int'>
8
9 # float 小数
10 result = 3.14 # 修改变量中存储的数据
11 print(type(result)) # <class 'float'>
12
13 # str 引号引起来的内容就是字符串, 包含单引号和双引号
14 name = 'isaac'
15 print(type(name)) # <class 'str'>
16 name = "hello"
17 print(type(name))
18
19 # bool 布尔类型, 只有两个值 True, False
20 result = True
21 print(type(result)) # <class 'bool'>
22
23

```

```

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'str'>
<class 'bool'>

```

Process finished with exit code 0

9. 标识符和关键字[掌握]

- 标识符命名规则: 由字母,数字和下划线组成,不能以数字开头
- 变量的命名规范
 - 遵循标识符的规则
 - 见名知意
 - 使用下划线连接
 - 不能使用系统的关键字
- 关键字: 系统定义好的标识符,具有特殊的作用

不需要刻意的记忆,后续课程中会逐渐学习

10. 输出[掌握]

```

1 # 在python中的输出使用print函数
2 # 基本输出
3 print('hello') # 会输出 hello
4 print(123) # 会输出 123
5
6 # 一次输出多个内容
7 print('isaac', 18) # 会输出 isaac 和18 ,两者之间使用 空格隔开
8
9 # 可以书写表达式
10 print(1 + 2) # 会输出 1 +2 的结果 3
11
12 # 格式化输出, 格式化占位符(坑位), %s 字符串 %d int 整数int %f 小数浮点数float
13 name = 'isaac'
14 # 需求: 输出 我的名字是xxx,我很开心
15 print("我的名字是%s,我很开心." % name)
16

```

Run: 06-输出 x

```

C:\Develop\python38\python.exe C:/Users/nl/Desktop/43/day01/06-输出.py
hello
123
isaac 18
3
我的名字是isaac,我很开心.

```

```

17 age = 18
18 # 需求: 输出 我的年龄是18岁
19 print('我的年龄是%d岁' % age)
20
21 height = 170.5
22 # %f 输出小数,默认保留6位小数
23 print('我的身高是%f cm' % height) # Ctrl d 快速的复制一行代码, shift enter 在下方新建一行代码
24 # %.nf 保留n 位小数
25 print('我的身高是%.2f cm' % height)
26
27 # 需求: 我的名字是xx,年龄是xx岁, 身高是xxcm
28 print('我的名字是%s,年龄是%d岁, 身高是%fcm' % (name, age, height))
29
30 # 输出50%, 使用格式化输出的时候,想要输出一个%, 需要使用两个%
31 print('及格人数占比为%d%%' % 50)
32
33 # python3.6版本开始支持 f-string ,占位统一使用 {} 占位,填充的数据直接写在 {} 里边
34 print(f'我的名字是{name},年龄是{age}岁, 身高是{height}cm')
35

```

我的年龄是18岁
我的身高是170.500000 cm
我的身高是170.50 cm
我的名字是isaac,年龄是18岁, 身高是170.500000cm
及格人数占比为50%
我的名字是isaac,年龄是18岁, 身高是170.5cm

Process finished with exit code 0

```

37 # 转义字符 \n 将\和n组合在一块,作为一个字符使用, \n 代表换行
38 # print()函数输出之后,默认会添加一个换行, 如果不想要这个换行可以去掉
39 # print('hello', end=' ')
40 print('hello', end='_*_*')
41 print('world')
42 print('good good study\nday day up')
43

```

hello world

hello_*_*world

good good study
day day up

11. 输入[掌握]

```

1 # 输入: 从键盘获取输入的内容, 存入计算机程序中
2 # 在python中使用的是 input() 函数
3 # input('给用户的提示信息'), 得到用户输入的内容, 遇到回车代表输入结束, 得到的数据都是字符串类型
4
5 # password = input() # input() 括号中不写内容, 语法不会出错, 但是非常不友好, 不知道要做什么事
6 password = input('请输入密码:')
7 print('你输入的密码是 %s' % password)
8

```

Run: 07-输入 ×

C:\Develop\python38\python.exe C:/Users/n1/Desktop/43/day01/07-输入.py

请输入密码: 123

你输入的密码是 123

Process finished with exit code 0

12. 数据类型转换[掌握]

```

1 # 1. 使用input函数获取苹果的价格
2 # price = input('请输入苹果价格:') # str
3 # 2. 使用input函数获取购买的重量
4 # weight = input('请输入重量:') # str
5 # 3. 输出想要的结果
6 # result = float(price) * float(weight) # 类型转换
7 # print(f'苹果单价为{price}元/斤, 购买了{weight}斤, 需要支付{result}元')
8
9 # 类型转换, 将原始数据转换为我们需要的数据类型, 在这个过程中, 不会改变原始的数据, 会生成一个新的数据
10 # 1. 转换为int类型 int(原始数据)
11 # 1.1 float类型的数据 转换为int
12 pi = 3.14
13 num = int(3.14)
14 # print(type(pi)) # float
15 # print(type(num)) # int
16
17 # 1.2 整数类型的字符串, "10"
18 my_str = '10'
19 num1 = int(my_str)
20 # print(type(my_str)) # str
21 # print(type(num1)) # int
22

```

```

23 # 2. 转换为 float 类型 float()
24 # 2.1 int ---> float
25 num2 = 10
26 num3 = float(num2)
27 # print(type(num2)) # int
28 # print(type(num3)) # float
29
30 # 2.2 将数字类型字符串转换为 float "10" "3.14"
31 num4 = float("3.14")
32 num5 = float("10")
33 # print(type(num4)) # float
34 # print(type(num5)) # float
35
36 # eval() 还原原来的数据类型, 去掉字符串的引号
37 num6 = eval('100') # 100 int
38 num7 = eval('3.14') # 3.14 float
39 print(type(num6))
40 print(type(num7))
41
42 num8 = eval('num7') # num7 是已经定义好的变量, 可以使用, 不会报错
43 print(num8, type(num8))
44 # num8 = eval('hello') # 代码报错, hello 变量没有定义, 不能使用
45

```

13. 运算符[掌握]

算术运算符

- 1 + - * /
- 2 // 整除(求商)
- 3 % 取余数
- 4 ** 指数, 幂运算
- 5 () 可以改变优先级

赋值运算符

- 1 = 将等号右边的结果赋值给等号左边的变量
- 2 等号左边, 必须是变量, 不能是具体的数字

符合赋值运算符

```
1 += c+=a ==> c = c + a
```

比较运算符

比较运算符的结果是 bool 类型, 即 True,或者是 False

- 1 == 判断是否相等, 相等是 True. 不相等是 False
- 2 != 判断是否不相等, 不相等是 True, 相等 False
- 3 >
- 4 <
- 5 >=
- 6 <=

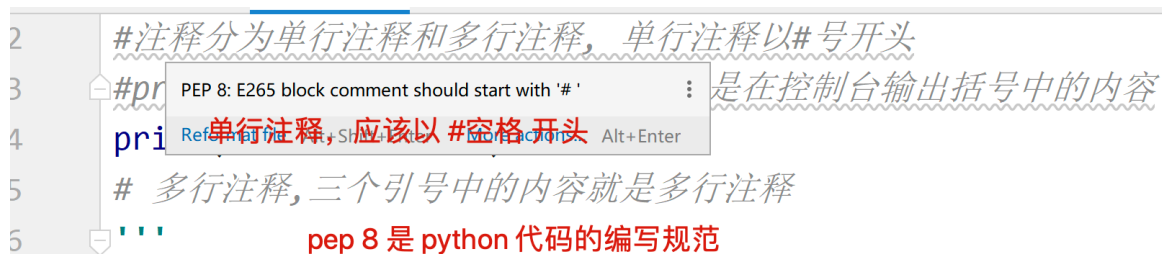
逻辑运算符

逻辑运算符可以连接连个表达式, 两个表达式共同的结果决定最终的结果是 True,还是 False

- 1 **and** 逻辑与，连接的两个条件都必须为 **True**，结果为 **True**，一假为假
- 2 如果第一个条件为 **False**，就不会再判断第二个条件
- 3 **or** 逻辑或，连接的两个条件都为 **False**，结果为 **False**，一真为真
- 4 如果第一个条件为 **True**，第二个条件就不会再判断了
- 5 **not** 逻辑非，取反，原来是 **True**，变为 **False**，原来是 **False**，变为 **True**

PEP 8 规范

1. 单行注释#后边应该有一个空格



2. 代码文件的最后一行是空行



3. 行内注释需要两个空格


```
6 print(type(result)) # <class 'int'>
7
```

PEP 8: E261 at least two spaces before inline comment

Reformat file Alt+Shift+Enter More actions... Alt+Enter

如果单行注释放在代码后边，代码的注释之间至少需要两个空格

<http://192.168.154.31:8000>